HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

BÁO CÁO TUẦN 8

THỰC TẬP CƠ SỞ

Đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN THÔNG MINH TÍCH HỢP PHÂN TÍCH HÀNH VI VÀ DỰ BÁO CHI TIÊU

Giảng viên hướng dẫn : **TS. Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên : **Nguyễn Thị Diệu Ánh**
Mã sinh viên : **B23DCCN062**

Hà Nội - 2026

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

- Xây dựng và tích hợp hoàn chỉnh luồng xác thực người dùng (Authentication) gồm đăng ký và đăng nhập.
- Kết nối luồng dữ liệu thực tế: tích hợp mô hình AI (xử lý ngôn ngữ tự nhiên) vào Frontend và lưu trữ kết quả phân tích xuống cơ sở dữ liệu thông qua API (FastAPI).
- Hoàn thiện thiết kế trang Quản lý giao dịch (Transactions).

2. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI TIẾT

2.1. Phát triển Frontend (Streamlit)

- **Nút Avatar/Login động:**
  - Xây dựng nút hiển thị trạng thái người dùng.
  - Khi đăng nhập, hệ thống tự động trích xuất ký tự đầu từ tên người dùng để hiển thị Avatar.
  - Khi chưa đăng nhập, hiển thị nút "Login".
- **Điều hướng (Routing):**
  - Sử dụng st.switch_page() để điều hướng người dùng tự động đến Dashboard sau khi đăng nhập thành công.

2.2. Xây dựng Logic Backend & Đồng bộ Dữ liệu

- **Module Authentication:**
  - Tái cấu trúc app.py thành cổng xác thực tập trung.
  - Tích hợp API đăng ký và đăng nhập từ Backend (FastAPI).
  - Sử dụng session_state để quản lý trạng thái đăng nhập.
- **Xử lý toàn vẹn dữ liệu (Data Mapping):**
  - Khắc phục lỗi không đồng nhất dữ liệu giữa AI (dạng chuỗi) và Database (dạng số nguyên).
  - Xây dựng từ điển ánh xạ (CATEGORY_MAP) để chuyển đổi dữ liệu ngay tại Frontend trước khi gửi API.

2.3. Tích hợp Mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI)

- **Smart Transaction Input:**
  - Tích hợp API /transactions/smart-input vào hệ thống.
  - Cho phép người dùng nhập câu văn tự nhiên để tạo giao dịch.
- **Chức năng phân tích tự động:**
  Mô hình AI (PhoBERT + SVM) thực hiện trích xuất:
  - Nội dung giao dịch (Description)

    - Danh mục chi tiêu (Category)
    - Trạng thái cảm xúc (Emotion)
    - Số tiền (Amount)
- **Cơ chế Preview:**

    - Hiển thị kết quả phân tích trước khi lưu.
    - Cho phép người dùng kiểm tra và xác nhận độ chính xác của AI.

2.4. Dashboard & Thống kê

- **Thẻ thông tin tài chính (Metric Cards):**
    - Hiển thị Balance, Income, Expense theo tháng.
    - Tùy chỉnh màu sắc theo từng loại dữ liệu.
- **Biểu đồ trực quan:**
    - Biểu đồ tròn (Pie Chart) thể hiện phân bổ chi tiêu theo danh mục.
    - Biểu đồ cột (Bar Chart) thể hiện mối quan hệ giữa cảm xúc và chi tiêu.
    - Sử dụng thư viện Plotly để tăng tính tương tác.

3. KẾT QUẢ

- Xây dựng được hệ thống tích hợp giữa Frontend – Backend – AI.
- Hệ thống bước đầu hỗ trợ phân tích hành vi chi tiêu dựa trên cảm xúc người dùng.